Los números decimales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Leer, escribir y descomponer números decimales
- Comparar, ordenar y aproximar decimales
- Sumar, restar, multiplicar y dividir decimales
- Pasar de fracción a decimal y resolver problemas con dinero y medidas

Para pensar

En una carrera, Marta hace 12,08 s y Lucía 12,1 s. Lucía dice que ha ganado porque 1 es menor que 08. ¿Tiene razón?

Explicación

¿Qué es un número decimal?

Los **números decimales** expresan cantidades que **no son enteras**: 2,5 kg, 1,75 m, 3,99 €. Tienen dos partes separadas por una **coma**:

- La **parte entera**, a la izquierda.
- La **parte decimal**, a la derecha.

Cada orden de la parte decimal es la décima parte del anterior:

Orden	Equivale a
1 décima (d)	1/10 = 0,1
1 centésima (c)	1/100 = 0,01
1 milésima (m)	1/1 000 = 0,001

3,47 = 3 unidades + 4 décimas + 7 centésimas. Se lee «tres unidades y cuarenta y siete centésimas» o, más corto, «tres coma cuarenta y siete».



Comparar y ordenar decimales

Para comparar dos decimales:

1. Se compara la **parte entera**: es mayor el que la tiene mayor.
2. Si es igual, se comparan las **décimas**, luego las **centésimas**, etc.

Truco: añade **ceros a la derecha** para que tengan los mismos decimales. Los ceros al final de la parte decimal no cambian el valor: 0,5 = 0,50 = 0,500.

Ejemplo: ordenar 2,3; 2,25; 2,307 → 2,300; 2,250; 2,307 → 2,25 < 2,3 < 2,307.

Entre dos decimales siempre hay otro: entre 1,4 y 1,5 está 1,45.



Aproximar decimales

Como con los naturales, se puede **truncar** (cortar) o **redondear** a las unidades, décimas, centésimas...

Para **redondear**, se mira la cifra siguiente al orden pedido: si es 5 o mayor, se sube una unidad; si no, se deja.

- 4,736 redondeado a las décimas → 4,7 (la centésima es 3).
- 4,736 redondeado a las centésimas → 4,74 (la milésima es 6).
- Precios: 2,995 € se redondea a 3,00 €.

Las calculadoras dan muchos decimales: redondear a dos (céntimos) es lo habitual con el dinero.

undefined

Sumar y restar decimales

Se colocan los números **en columna** con las comas alineadas (unidades bajo unidades, décimas bajo décimas...). Si hace falta, se rellenan con ceros. Después se opera como con los naturales y se baja la coma.

$$12{,}5 + 3{,}48 \rightarrow 12{,}50 + 3{,}48 = \mathbf{15{,}98}$$

$$7 - 2{,}35 \rightarrow 7{,}00 - 2{,}35 = \mathbf{4{,}65}$$

Error frecuente: alinear por la derecha como si fueran naturales. ¡Siempre por la coma!



Multiplicar decimales

Se multiplica **como si no hubiera comas** y, al final, se separan en el resultado tantas cifras decimales como tengan entre los dos factores.

2,4 · 1,3 → 24 · 13 = 312 → hay 1 + 1 = 2 decimales → **3,12**.

Por la unidad seguida de ceros (10, 100, 1 000): la coma se desplaza a la **derecha** tantos lugares como ceros. 3,57 · 100 = 357; 0,8 · 1 000 = 800.

Comprueba siempre con una estimación: 2,4 · 1,3 está cerca de 2 · 1 = 2 y de 3 · 1,5 = 4,5; 3,12 encaja.

undefined

Dividir decimales

- **Decimal entre entero**: se divide normal y se pone la coma en el cociente al bajar la primera cifra decimal. 7,5 : 3 = 2,5.
- **Divisor decimal**: se multiplican dividendo y divisor por 10, 100… hasta que el divisor sea **entero**. El cociente no cambia. 4,5 : 0,15 → 450 : 15 = **30**.
- **Entre 10, 100, 1 000**: la coma se desplaza a la **izquierda**. 45,6 : 100 = 0,456.

Si una división no es exacta, se puede seguir añadiendo ceros al dividendo para sacar decimales: 10 : 4 = 2,5.

undefined

Fracciones y decimales

Una fracción se pasa a decimal **dividiendo** el numerador entre el denominador:

- **Decimal exacto**: la división termina. 3/4 = 0,75; 1/8 = 0,125.
- **Decimal periódico**: unas cifras se repiten sin fin. 1/3 = 0,333... = $0,\hat{3}$; 5/6 = 0,8333...

Un decimal exacto se pasa a fracción poniendo el número sin coma en el numerador y en el denominador un 1 con tantos ceros como decimales: 0,35 = 35/100 = 7/20.

Fracción	1/2	1/4	3/4	1/5	1/10
Decimal	0,5	0,25	0,75	0,2	0,1

undefined

Problemas con decimales

Los decimales están en las **compras** y en las **medidas**:

- 3 cuadernos a 1,85 € y un bolígrafo de 0,90 €: 3 · 1,85 + 0,90 = 5,55 + 0,90 = **6,45 €**. Si pago con 10 €, me devuelven 3,55 €.
- Una cuerda de 7,2 m se corta en 6 trozos iguales: 7,2 : 6 = **1,2 m** cada uno.
- Precio por kilo: 1,5 kg de manzanas cuestan 2,70 €; 1 kg cuesta 2,70 : 1,5 = **1,80 €**.

Comprobar con una estimación evita errores con la coma: 3 cuadernos a casi 2 € son casi 6 €.

undefined

Los decimales en un vistazo

Partes	entera , décimas centésimas...
Comparar	igualar decimales con ceros
Redondear	cifra siguiente ≥ 5 sube
+ y −	comas alineadas
·	decimales de los dos factores
:	hacer entero el divisor

Ejercicios

1. **Escribe con cifras: doce unidades y siete milésimas.**

2. **Descompón 8,406.**

3. **Ordena de mayor a menor: 0,9; 0,89; 0,099; 0,91.**

4. **Redondea 13,4682 a las unidades, las décimas y las centésimas.**

5. **Calcula: 7,08 + 12,9 + 0,35.**

6. **Calcula: 25 – 13,47.**

7. **Calcula: 3,25 · 4,2 y 0,07 · 1 000.**

8. **Calcula: 18,9 : 7 y 2,4 : 0,06.**

9. **Pasa a decimal 7/8 y 2/3. Di si son exactos o periódicos.**

10. **Un paquete de 6 yogures cuesta 2,94 €. ¿Cuánto cuesta cada yogur? ¿Y 15 yogures?**

Practica

1. **En 5,763, la cifra de las centésimas es...**

   A) 7

   B) 6

   C) 3

2. **0,4 es igual a...**

   A) 0,04

   B) 4,0

   C) 0,40

3. **¿Cuál es mayor?**

   A) 3,5

   B) 3,45

   C) 3,499

4. **6,281 redondeado a las décimas:**

   A) 6,2

   B) 6,28

   C) 6,3

5. **4,5 + 2,35 =**

   A) 6,40

   B) 6,85

   C) 2,80

6. **10 − 3,6 =**

   A) 6,4

   B) 7,6

   C) 6,6

7. **0,3 · 0,2 =**

   A) 0,6

   B) 0,06

   C) 6

8. **2,47 · 100 =**

   A) 24,7

B) 0,0247

C) 247

9. **3 : 0,5 =**

A) 6

B) 1,5

C) 0,6

10. **3/5 en decimal:**

A) 0,35

B) 0,6

C) 1,6

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una décima y una centésima; Por qué 0,5 y 0,50 son iguales; Por qué se alinean las comas al sumar; Cómo se colocan los decimales al multiplicar; Cómo se pasa una fracción a decimal.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Décima

0,1 = 1/10.

Centésima

0,01 = 1/100.

Ceros a la derecha

No cambian el valor: 0,5 = 0,50.

Sumar decimales

Con las comas en columna.

Multiplicar

Separar tantos decimales como sumen los factores.

· 10, 100…

La coma va a la derecha.

Dividir por decimal

Hacer entero el divisor multiplicando los dos.

Periódico

Decimal con cifras que se repiten sin fin.

Soluciones

1. **B)** Segunda tras la coma.
2. **C)** Ceros a la derecha.
3. **A)** 3,500.
4. **C)** La centésima es 8.
5. **B)** Comas alineadas.
6. **A)** 10,0 − 3,6.
7. **B)** Dos decimales.
8. **C)** Coma dos lugares a la derecha.
9. **A)** 30 : 5.
10. **B)** 3 : 5.

Soluciones de los ejercicios

1. 12,007.
2. 8 unidades + 4 décimas + 0 centésimas + 6 milésimas.
3. 0,91 > 0,9 > 0,89 > 0,099.
4. 13; 13,5; 13,47.
5. 20,33.
6. 11,53.
7. 13,65 y 70.
8. 2,7 y 40.
9. 0,875 exacto; 0,666… periódico.
10. 0,49 €; 15 · 0,49 = 7,35 €.